

A.H

Informe de Detección y Análisis del Ataque ProcDump sobre LSASS mediante Sysmon y Splunk

1. Introducción

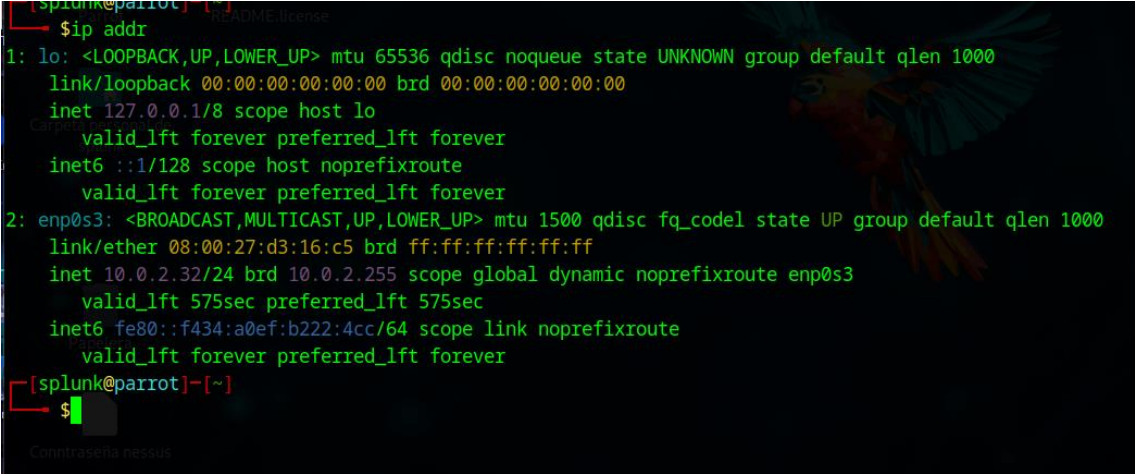
El objetivo de este trabajo es simular un ataque orientado a la extracción de credenciales mediante el uso de la herramienta **Procdump** sobre el proceso crítico de Windows **LSASS (Local Security Authority Subsystem Service)**, así como demostrar la capacidad del sistema de monitorización y análisis (**Sysmon + Splunk**) para detectar esta actividad maliciosa en tiempo real.

Además, se documenta todo el proceso con capturas de pantalla que evidencian la simulación del ataque, la observación de los eventos generados y la creación de una alerta automatizada en Splunk que permita detectar futuras ejecuciones de este tipo de actividad.

2. Preparación del Entorno

Para la práctica se han utilizado dos máquinas virtuales:

- **Parrot OS**
 - IP: **10.0.2.32**
 - Registra logs y crea alerta con Splunk.



```
[splunk@parrot] [~]
$ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d3:16:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.32/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 575sec preferred_lft 575sec
    inet6 fe80::f434:a0ef:b222:4cc/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[splunk@parrot] [~]
$
```

- **Windows Server 2019**

- IP: **10.0.2.31**
- Contiene Sysmon, Splunk Universal Forwarder y Atomic Red Team.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Users\Administrador> ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::bedc:cd21:a57e:5ebc%15
    Dirección IPv4. . . . . : 10.0.2.31
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.1
PS C:\Users\Administrador>
```

En las primeras capturas (Captura 1 y 2) se muestran:

- El comando ip addr en Parrot
- El comando ipconfig en Windows Server

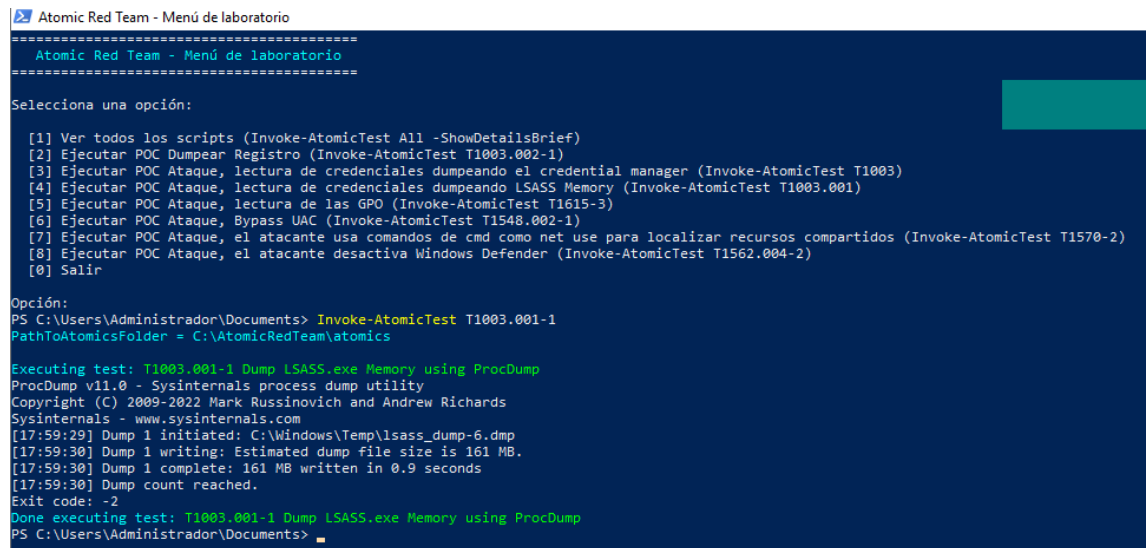
Estas imágenes confirman que ambas máquinas se encuentran en la misma red virtualizada, lo cual permite realizar la demostración sin interferencias externas.

3. Ejecución del Ataque con Atomic Red Team

En Windows Server 2019 se inicia el script menu.ps1 de **Atomic Red Team**, herramienta diseñada para ejecutar simulaciones de TTPs reales sin generar daño.

En la siguiente captura se muestra el menú y la ejecución del test:

- **Invoke-AtomicTest T1003.001 -TestNumber 1**



```
Atomic Red Team - Menú de laboratorio
=====
Atomic Red Team - Menú de laboratorio
=====
Selecciona una opción:

[1] Ver todos los scripts (Invoke-AtomicTest All -ShowDetailsBrief)
[2] Ejecutar POC Dumpear Registro (Invoke-AtomicTest T1003.002-1)
[3] Ejecutar POC Ataque, lectura de credenciales dumpeando el credential manager (Invoke-AtomicTest T1003)
[4] Ejecutar POC Ataque, lectura de credenciales dumpeando LSASS Memory (Invoke-AtomicTest T1003.001)
[5] Ejecutar POC Ataque, lectura de las GPO (Invoke-AtomicTest T1615-3)
[6] Ejecutar POC Ataque, Bypass UAC (Invoke-AtomicTest T1548.002-1)
[7] Ejecutar POC Ataque, el atacante usa comandos de cmd como net use para localizar recursos compartidos (Invoke-AtomicTest T1570-2)
[8] Ejecutar POC Ataque, el atacante desactiva Windows Defender (Invoke-AtomicTest T1562.004-2)
[0] Salir

Opción:
PS C:\Users\Administrador\Documents> Invoke-AtomicTest T1003.001-1
PathToAtomicsFolder = C:\AtomicRedTeam\atomics

Executing test: T1003.001-1 Dump LSASS.exe Memory using ProcDump
ProcDump v11.0 - Sysinternals process dump utility
Copyright (C) 2009-2022 Mark Russinovich and Andrew Richards
Sysinternals - www.sysinternals.com
[17:59:29] Dump 1 initiated: C:\Windows\Temp\lsass_dump-6.dmp
[17:59:30] Dump 1 writing: Estimated dump file size is 161 MB.
[17:59:30] Dump 1 complete: 161 MB written in 0.9 seconds
[17:59:30] Dump count reached.
Exit code: -2
Done executing test: T1003.001-1 Dump LSASS.exe Memory using ProcDump
PS C:\Users\Administrador\Documents>
```

Este test simula el uso de herramientas de volcado como ProcDump para intentar obtener un archivo de memoria del proceso LSASS.

La prueba genera exactamente los mismos eventos que generaría un atacante real intentando realizar credential dumping.

4. Registro de Eventos en Sysmon

Tras ejecutar el ataque, Sysmon registra los eventos relacionados.

En la captura correspondiente se observan eventos en el visor de eventos de Windows (Microsoft-Windows-Sysmon/Operational).

Operational Número de eventos: 4.528 (1) Nuevos eventos disponibles				
Nivel	Fecha y hora	Origen	Id. del evento	Categoría de la tarea
Información	15/11/2025 13:52:01	Sysmon	5	Process terminated (rule: ProcessTer..
Información	15/11/2025 13:52:01	Sysmon	5	Process terminated (rule: ProcessTer..
Información	15/11/2025 13:52:00	Sysmon	1	Process Create (rule: ProcessCreate)
Información	15/11/2025 13:52:00	Sysmon	5	Process terminated (rule: ProcessTer..
Información	15/11/2025 13:52:00	Sysmon	1	Process Create (rule: ProcessCreate)
Información	15/11/2025 13:52:00	Sysmon	1	Process Create (rule: ProcessCreate)
Información	15/11/2025 13:52:00	Sysmon	1	Process Create (rule: ProcessCreate)
Información	15/11/2025 13:51:59	Sysmon	5	Process terminated (rule: ProcessTer..
Información	15/11/2025 13:51:59	Sysmon	1	Process Create (rule: ProcessCreate)
Información	15/11/2025 13:51:59	Sysmon	5	Process terminated (rule: ProcessTer..
Información	15/11/2025 13:51:59	Sysmon	1	Process Create (rule: ProcessCreate)
Información	15/11/2025 13:51:46	Sysmon	5	Process terminated (rule: ProcessTer..
Información	15/11/2025 13:51:43	Sysmon	5	Process terminated (rule: ProcessTer..
Información	15/11/2025 13:51:43	Sysmon	5	Process terminated (rule: ProcessTer..
Información	15/11/2025 13:51:41	Sysmon	5	Process terminated (rule: ProcessTer..
Información	15/11/2025 13:51:38	Sysmon	5	Process terminated (rule: ProcessTer..

Evento 1, Sysmon	
General	Detalles
☒ Vista descriptiva ☐ Vista XML	
ProcessName	svchost
Image	C:\AtomicRedTeam\ExternalPayloads\procdump64.exe
FileVersion	1.1.0
Description	Sysinternals process dump utility
Product	ProcDump
Company	Sysinternals - www.sysinternals.com
OriginalFileName	procdump
CommandLine	C:\AtomicRedTeam\atomics\...\ExternalPayloads\procdump.exe -accepteula -ma lsass.exe C:\Windows\Temp\lsass_dump.dmp
CurrentDirectory	C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\
User	CLASE\Administrador
LogonGuid	{5cc1bbb6-76ff-6918-a1e6-050000000000}
LogonId	0x5e6a1
TerminalSessionId	1
IntegrityLevel	High

Los eventos claves son:

- **Event ID 1** → Process Create
- Procesos involucrados: procdump.exe y lsass.exe
- Command line con parámetros sospechosos
- Relación entre procesos (ParentImage → powershell.exe)
- Hashes del ejecutable utilizado

Estos datos conforman varios **indicadores de compromiso (IoCs)** asociados a este tipo de ataque.

5. Localización del Evento en Splunk

En la siguiente fase se utiliza Splunk para encontrar estos eventos.

New Search

index=* main sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational" EventCode=1
| where like(CommandLine, "%procdump%") AND like(CommandLine, "%lsass%")
| table _time, host, user, Image, CommandLine, ParentImage, Hashes
| sort -_time

Time range: Last 7 days

6 events (11/25 12:00:00.000 PM to 11/25 12:57:23.000 PM) No Event Sampling

time	host	User	Image	CommandLine	ParentImage	Hashes
2025-11-13 11:21:37.835	Windows2019C	NTL_TRANSLATED CLASE\Administrador	C:\VatonicRedTeam\ExternalPayloads\procdump64.exe	C:\VatonicRedTeam\atonic\...\ExternalPayloads\procdump.exe -accepteula -na lsass.exe C:\Windows\Temp\lsass_dump.dmp	C:\VatonicRedTeam\ExternalPayloads\procdump.exe	SHA256=5B1658B1F3A1395CAE79E9F85B7A1C180C89348CF4E78E4
2025-11-13 11:21:37.576	Windows2019C	NTL_TRANSLATED CLASE\Administrador	C:\VatonicRedTeam\ExternalPayloads\procdump.exe	C:\VatonicRedTeam\atonic\...\ExternalPayloads\procdump.exe -accepteula -na lsass.exe C:\Windows\Temp\lsass_dump.dmp	C:\Windows\System32\cmd.exe	SHA256=E4EA3A47C2B5192A6C42C63E7119F34BEC9AEB9A6853783
2025-11-13 11:21:37.541	Windows2019C	NTL_TRANSLATED CLASE\Administrador	C:\Windows\System32\cmd.exe	"cmd.exe" /c "C:\VatonicRedTeam\atonic\...\ExternalPayloads\procdump.exe" -accepteula -na lsass.exe C:\Windows\Temp\lsass_dump.dmp	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe	SHA256=BC86ACFCDDA37E240C2634DC282C7A8E6F55289DA17A8FA1
2025-11-12 11:08:58.348	Windows2019C	NTL_TRANSLATED CLASE\Administrador	C:\VatonicRedTeam\ExternalPayloads\procdump64.exe	C:\VatonicRedTeam\atonic\...\ExternalPayloads\procdump.exe -accepteula -na lsass.exe C:\Windows\Temp\lsass_dump.dmp	C:\VatonicRedTeam\ExternalPayloads\procdump.exe	SHA256=5B1658B1F3A1395CAE79E9F85B7A1C180C89348CF4E78E4
2025-11-12	Windows2019C	NTL_TRANSLATED	C:\VatonicRedTeam\ExternalPayloads\procdump.exe	C:\VatonicRedTeam\atonic\...	C:\Windows\System32\cmd.exe	SHA256=E4EA3A47C2B5192A6C42C63E7119F34BEC9AEB9A6853783

La captura muestra la consulta SPL utilizada:

index=* main sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational" EventCode=1 where like (CommandLine, "%procdump%") AND like (CommandLine, "%Lsass%") table _time, host, User, Image, CommandLine, ParentImage, Hashes) sort - _time

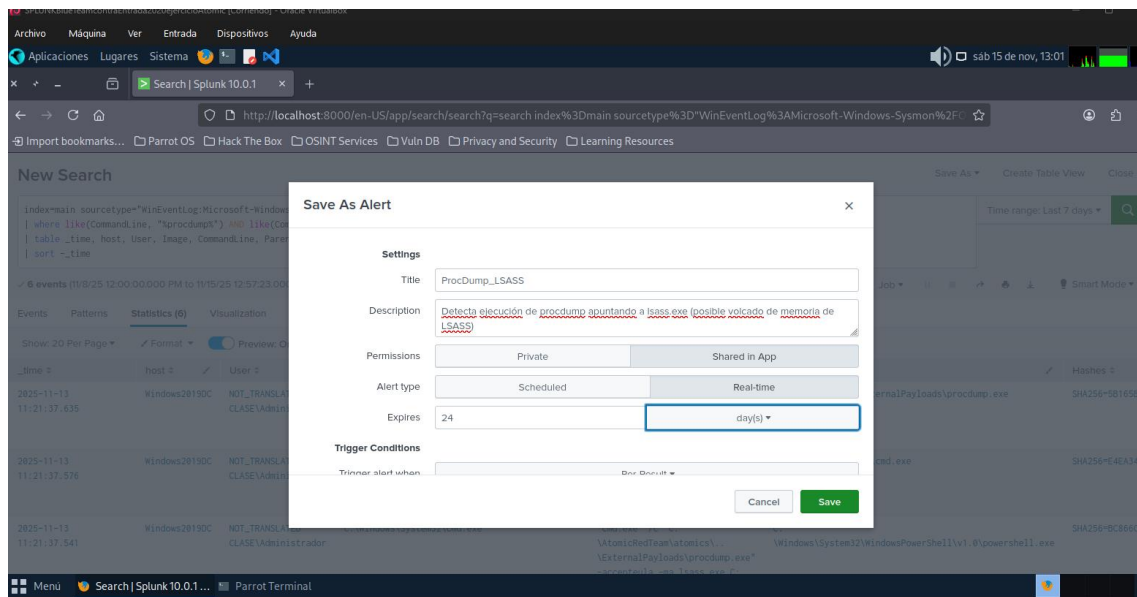
Este comando localiza la creación de procesos reportada por Sysmon, incluyendo la ejecución de ProcDump.

En esta parte del análisis se identifica claramente:

- **Image:** ruta completa del ejecutable ProcDump
- **CommandLine:** con el parámetro sobre LSASS
- **ParentImage:** powershell.exe
- **User y Host:** usuario que lanzó el ataque
- **Hashes:** del ejecutable sospechoso

6. Creación de una Alerta en Splunk

El siguiente paso consiste en crear una alerta automática que detecte cuando ProcDump intente manipular LSASS.



La alerta se crea con los siguientes parámetros (ver captura correspondiente):

- **Nombre:** ProcDump_LSASS
- **Real-time**
- **Shared in App** (visible para toda la aplicación)
- **Trigger:** once
- **Severity:** Critical
- **Added to Triggered Alerts**

La alerta está basada en una consulta SPL similar a:

```
index=* sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
```

EventCode=1

Image="*procdump*"

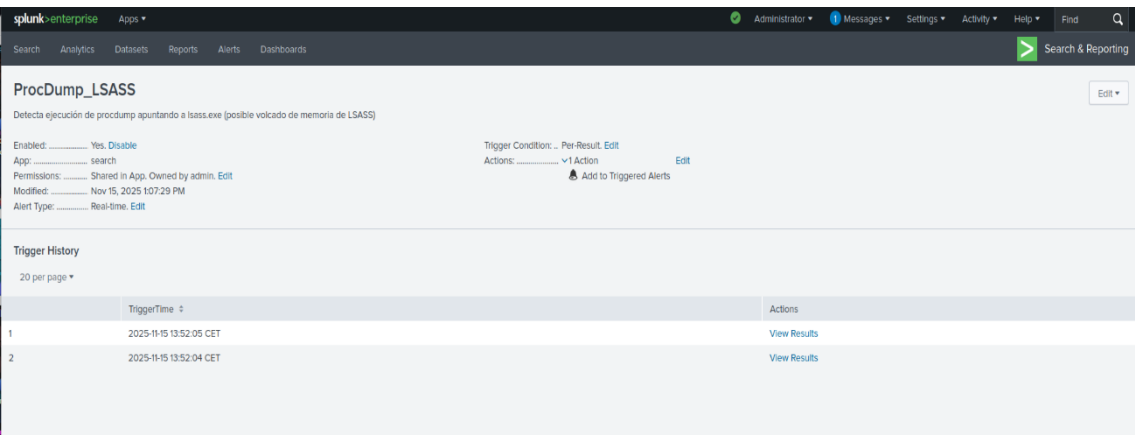
```
CommandLine="*lsass*"
```

Esta regla se centra en los dos IoCs más importantes:

- Executable sospechoso (ProcDump)
- Target crítico del ataque (LSASS)

7. Comprobación de la Alerta y Detección en Tiempo Real

Posteriormente, se vuelve a ejecutar el ataque para comprobar que la alerta funciona correctamente.



En la captura correspondiente se observa:

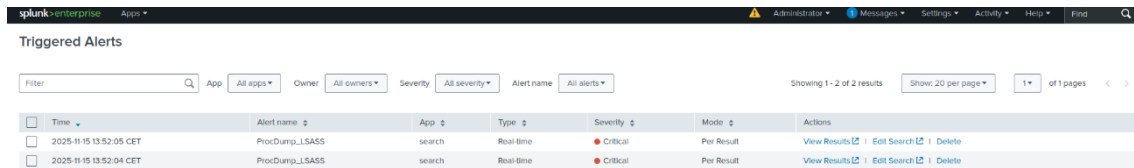
- En **Triggered History**, aparecen **dos activaciones** de la alerta, confirmando que Splunk detecta la actividad repetida.
- La alerta muestra estado *enabled*, owner correcto y se visualiza en la App.

En las capturas siguientes se visualizan directamente los campos del evento detectado:

- **CommandLine**
- **Image**
- **User**
- **Host**
- **ParentImage**
- **Hashes**

Esto demuestra que la alerta recoge la información crítica necesaria para un análisis forense básico.

8. Confirmación de Detección



The screenshot shows the 'Triggered Alerts' section in Splunk. At the top, there are filters for App, Owner, Severity, and Alert name. Below the filters, a table lists the triggered alerts. The table has columns for Time, Alert name, App, Type, Severity, Mode, and Actions. Two alerts are shown, both for 'ProcDump_LSASS' with a severity of 'Critical' and a mode of 'Per Result'.

Time	Alert name	App	Type	Severity	Mode	Actions
2025-11-15 13:52:05 CET	ProcDump_LSASS	search	Real-time	Critical	Per Result	View Results Edit Search Delete
2025-11-15 13:52:04 CET	ProcDump_LSASS	search	Real-time	Critical	Per Result	View Results Edit Search Delete

La última captura corresponde a:

Activity → Triggered Alerts

Aquí Splunk muestra que:

- El ataque ha sido detectado en tiempo real
- La alerta es catalogada como **Critical**
- Se visualiza el identificador de la alerta *ProcDump_LSASS*

Esto confirma que el sistema cumple correctamente su función de detección.

9. Conclusiones

Durante esta práctica se ha demostrado la capacidad conjunta de Sysmon y Splunk para:

- Registrar actividad sospechosa de procesos críticos
- Detectar ataques orientados al volcado de LSASS
- Identificar IoCs a nivel de proceso, comando, hash y jerarquía
- Activar alertas automáticas en tiempo real
- Mantener un histórico consultable de incidentes detectados

La creación de la alerta ProcDump_LSASS permite a cualquier analista saber si un atacante (o herramienta) intenta extraer credenciales mediante herramientas de volcado.

El sistema queda, por tanto, preparado para detectar este tipo de amenazas en entornos reales.